Guide de câblage

1- Détail des connecteurs sur la carte principale

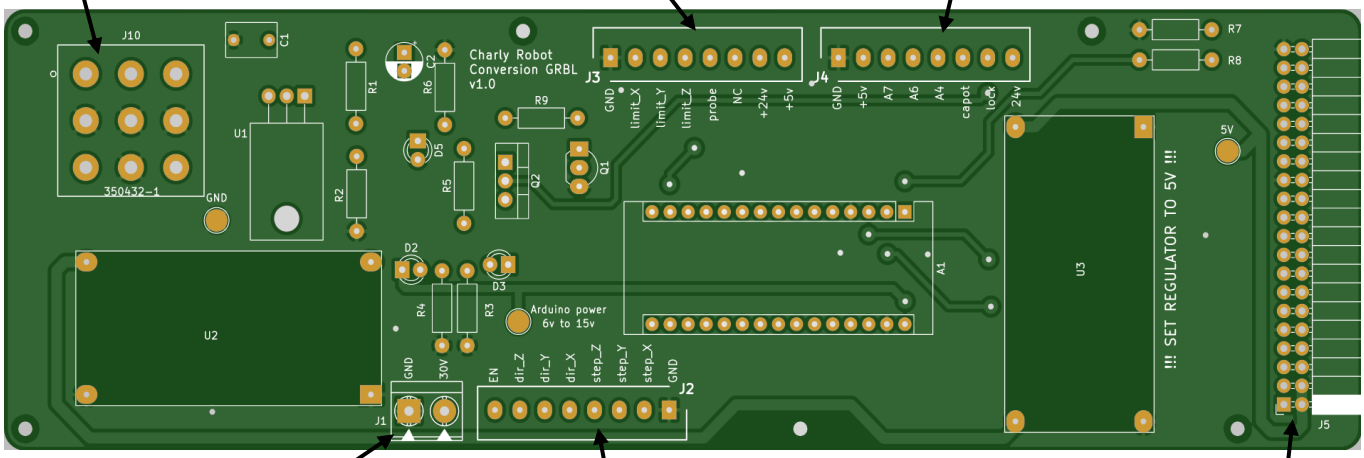
J10 : Connecteur d'alimentation de la carte

(Connecteur d'origine du Charly Robot)

J3 : Bornier des interrupteurs fin de course

J4 : Bornier auxiliaire

Peut être utilisé pour des option supplémentaires



J1 : Connecteur d'alimentation des drivers

(Alimentation en 30v)

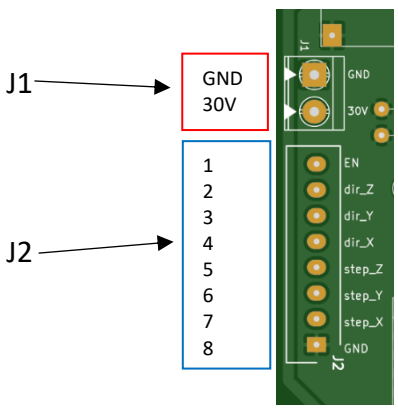
J2 : Bornier pour les signaux de commande des drivers

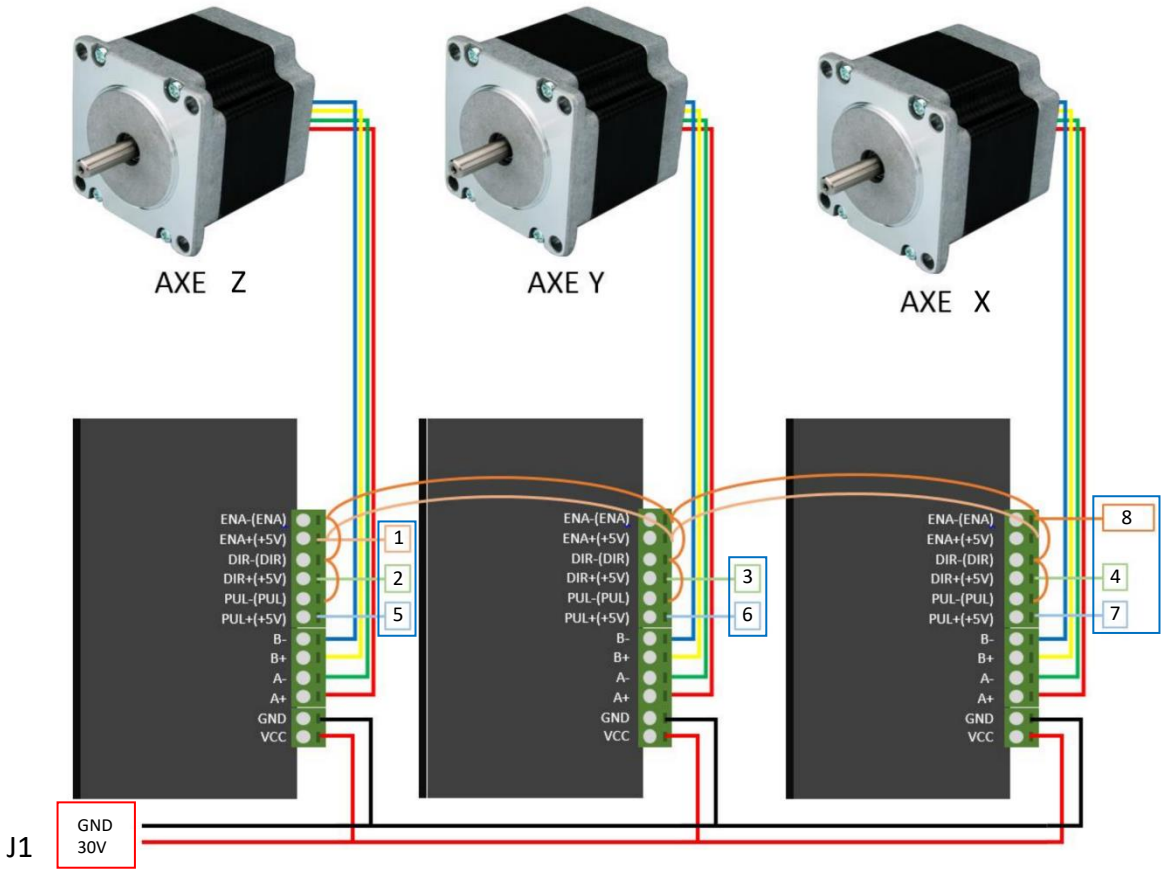
J5 : Connecteur pour une carte Raspberry Pi

(Optionnelle)

2- Câblage des drivers

Les drivers sont reliés à la carte principale via les connecteurs J1 et J2, J1 pour l'alimentation et J2 pour les signaux. Il est recommandé de câbler l'alimentation (connecteur J1) avec du fil de section 1,5mm² minimum.





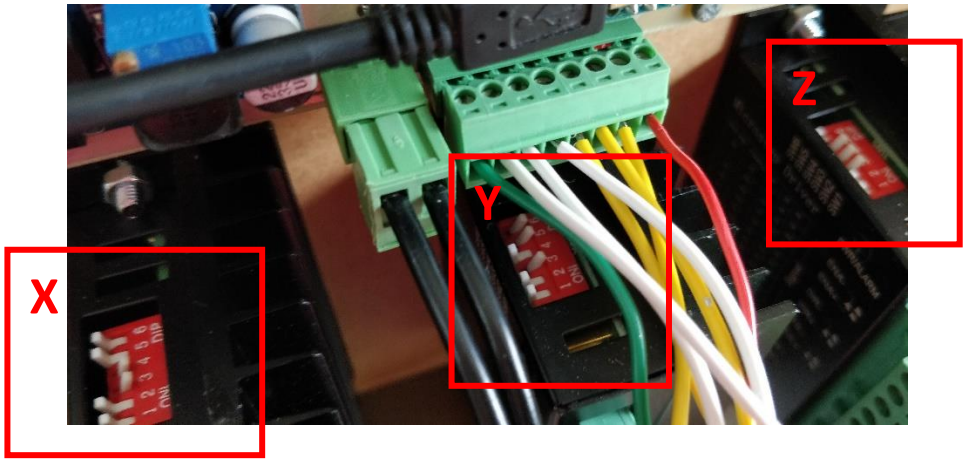
Les drivers sont également connectés aux moteurs, chaque driver contrôle 1 moteur.

Chaque moteur possède 2 paires de fils à connecter sur les bornes A+, A- et B+, B- des drivers.

Paire	Couleurs des fils	Borne driver
1	Orange/orange blanc	A+/A-
2	Marron/marron blanc	B+/B-

Chaque driver possède également 6 micro-switch pour sa configuration.

Ils doivent être placés de la façon suivante :

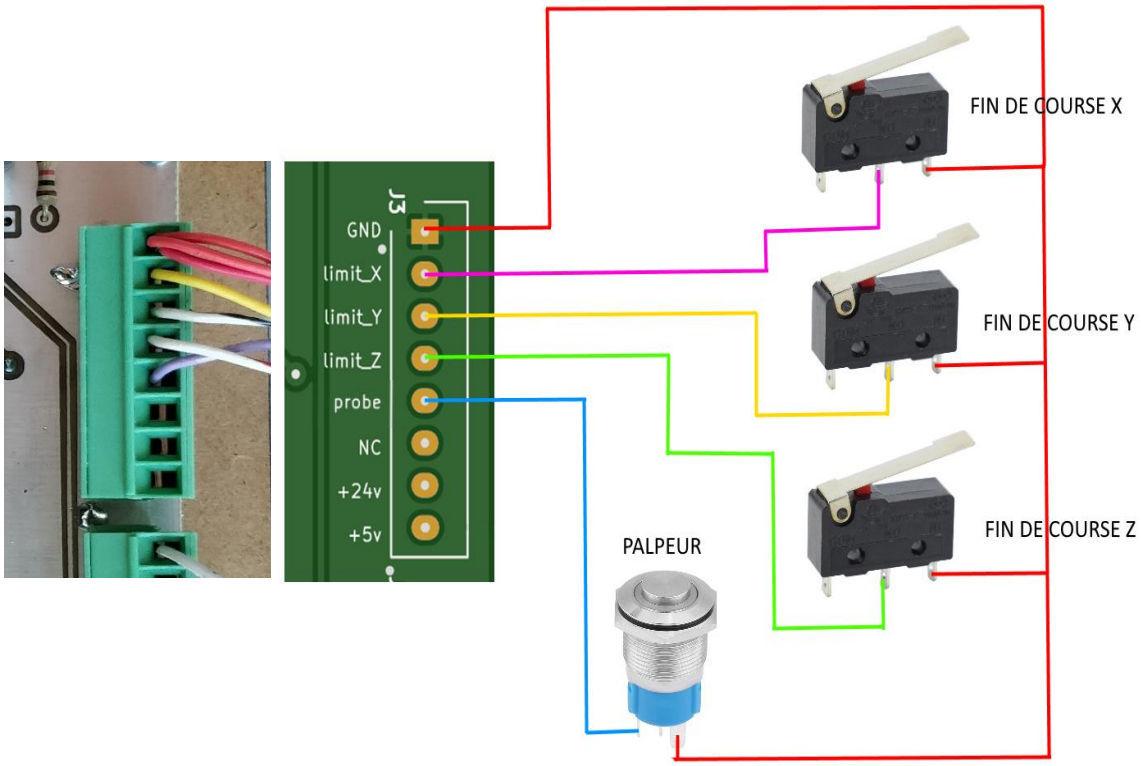


Switchs 1 à 3 = 16 microsteps

Switchs 4 à 6 = courant max (X = 2A, Y = 2.5A, Z = 1.5A)

3- Câblage des interrupteurs fin de course

Le bornier J3 est utilisé pour connecter les 3 interrupteurs de fin de couse de chacun des axes ainsi que pour connecter le palpeur pour la hauteur de la fraise. Les interrupteurs sont câblés en normalement fermés.



Interrupteur	Couleur du fil signal	A connecter sur :
Fin de course X	Jaune	Limit_X
Fin de course Y	Noir blanc	Limit _Y
Fin de course Z	Rouge blanc	Limit _Z
Palpeur	Violet	probe

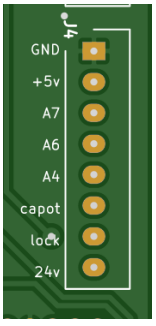
Tous les fils rouges sont à mettre en commun et à connecter sur le GND.

4- Bornier auxiliaire

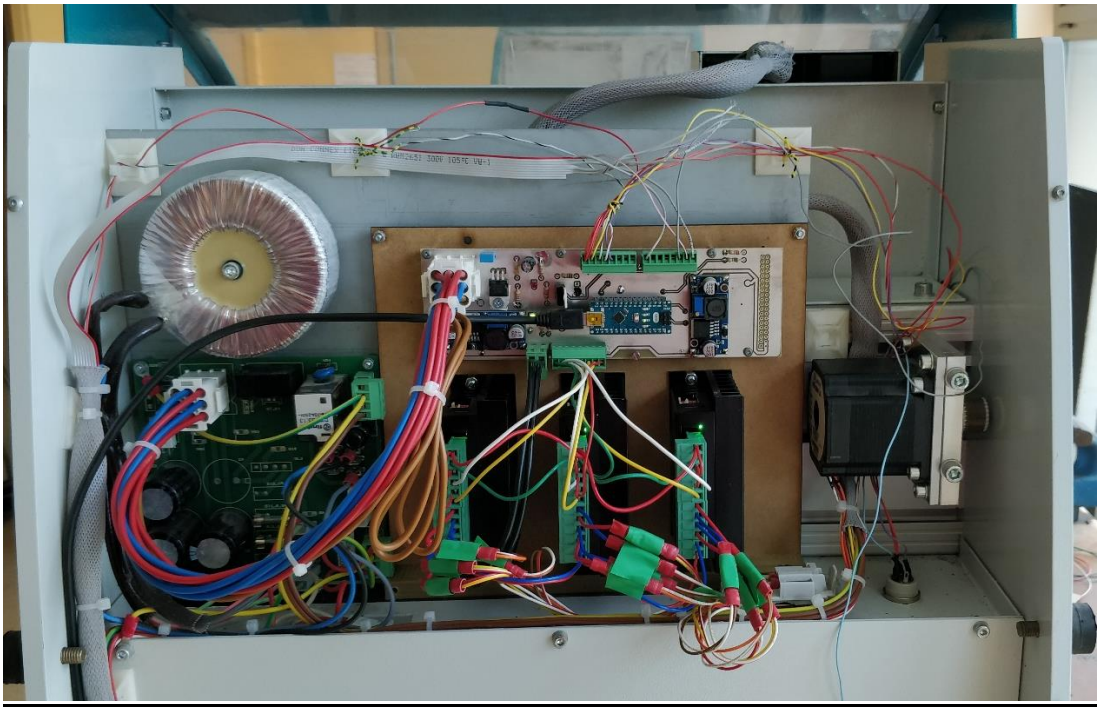
Le bornier auxiliaire peut être utilisé pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme un système de verrouillage pour le capot ou des boutons pour un panneau de contrôle.

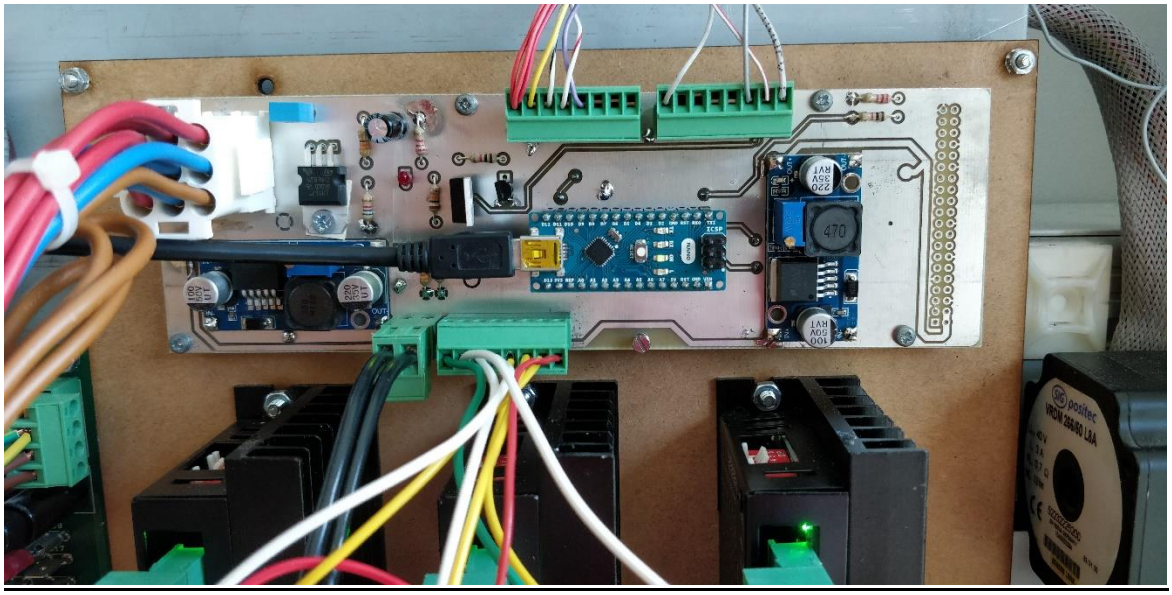
Lock peut être utilisé pour le système de verrouillage du capot présent à l'origine sur la machine.

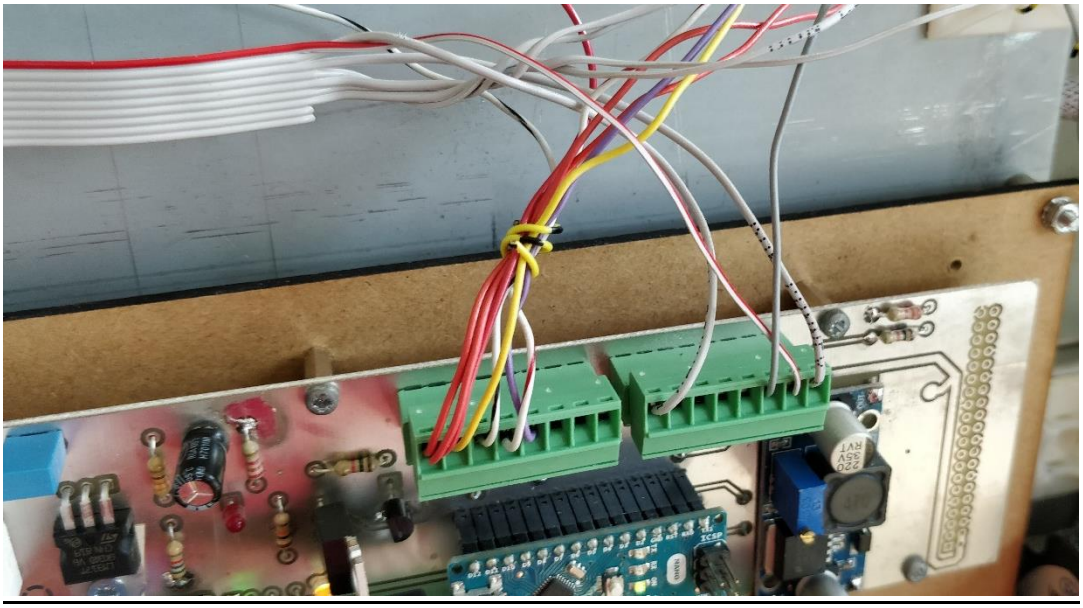
GND	Masse
+5v	+5v
A7	Pin A7 Arduino
A6	Pin A6 Arduino
A4	Pin A4 Arduino
capot	Switch ouverture capot
lock	Signal relais verrouillage capot
24v	Alim 24v verrouillage



5- Résultat




470



6- Connecteur Raspberry Pi

La carte dispose d'un connecteur à 40 pins pour y connecter une carte Raspberry Pi ou autre carte compatible afin d'étendre les capacités de la machine.
Ce connecteur permet l'alimentation du Raspberry ainsi qu'une connexion avec l'Arduino via liaison série en passant par UART disponible sur le GPIO.

ATTENTION : Le régulateur buck U3 sert uniquement à l'alimentation du Raspberry, vérifier que sa tension de sorite est à 5v avant d'installer une carte !